# 02

# Векторы

| ЧАСТЬ | ОТВЕТ | ЗАДАНИЙ | СОБРАНО |
|---|---|---|---|
| 1 | Краткий | 31 | 14.10.26 |

# 2 Векторы

31 ЗАДАНИЕ

**2.1** ФИПИ 40B442

Даны векторы $\vec{a}\,(25;\,0)$ и $\vec{b}\,(1;\,-5)$. Найдите длину вектора $\vec{a}-4\vec{b}$.

**2.2** ФИПИ 0A394E

Даны векторы $\vec{a}\,(-13;\,4)$ и $\vec{b}\,(-6;\,1)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

**2.3** ФИПИ D891F7

Даны векторы $\vec{a}\,(1;\,1)$ и $\vec{b}\,(0;\,7)$. Найдите длину вектора $8\vec{a}+\vec{b}$.

**2.4** ФИПИ 44700A

Даны векторы $\vec{a}2;\ 1$ и $\vec{b}2;\ -4$. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}+\vec{b}$ и $7\vec{a}-\vec{b}$.

**2.5** ФИПИ 166200

Даны векторы $\vec{a}6;\ 4$ и $\vec{b}5;\ -7$. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

**2.6** ФИПИ E21E0B

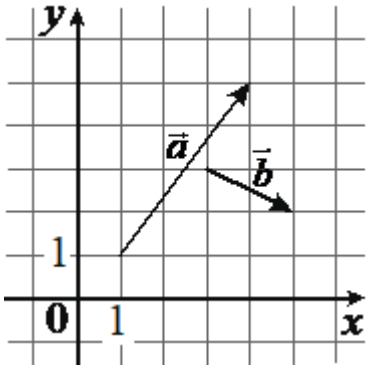
Даны векторы $\vec{a}\,(1;\,2)$ и $\vec{b}\,(2;\,-1)$. Найдите длину вектора $8\vec{a}+4\vec{b}$.

**2.7** ФИПИ FC0F78

Даны векторы $\vec{a}\,(5;\,3)$ и $\vec{b}\,(4;\,-6)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

**2.8** ФИПИ 579B74

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите длину вектора $\vec{a}+4\vec{b}$.




**2.9** ФИПИ C9EE7C

Даны векторы $\vec{a}\,(31;\,0)$ и $\vec{b}\,(1;\,-1)$. Найдите длину вектора $\vec{a}-24\vec{b}$.

**2.10** ФИПИ E68A17

Даны векторы $\vec{a}\,(14;\,-2)$ и $\vec{b}\,(5;\,-8)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

**2.11** ФИПИ F6942C

Даны векторы $\vec{a}\,(1;\,1)$ и $\vec{b}\,(1;\,-1)$. Найдите длину вектора $14\vec{a}+2\vec{b}$.

**2.12** ФИПИ FFBFD7

Даны векторы $\vec{a}\,(-3;\,5)$ и $\vec{b}\,(1;\,13)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

**2.13** ФИПИ 1C7454

Даны векторы $\vec{a}7;\ 9$ и $\vec{b}8;\ -6$. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

**2.14** ФИПИ 3FF85B

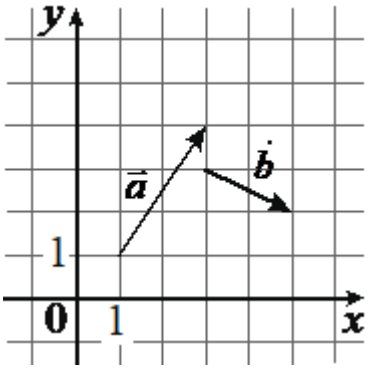
Даны векторы $\vec{a}\,(7;\,11)$ и $\vec{b}\,(28;\,-17)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

**2.15** ФИПИ FC87A4

Даны векторы $\vec{a}\,(3;\,4)$ и $\vec{b}\,(4;\,-3)$. Найдите длину вектора $4\vec{a}+3\vec{b}$.

**2.16** ФИПИ A288A1

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.




**2.17** ФИПИ EE1AA2

Даны векторы $\vec{a}5;\ 4$ и $\vec{b}8;\ -9$. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

**2.18** ФИПИ D331CB

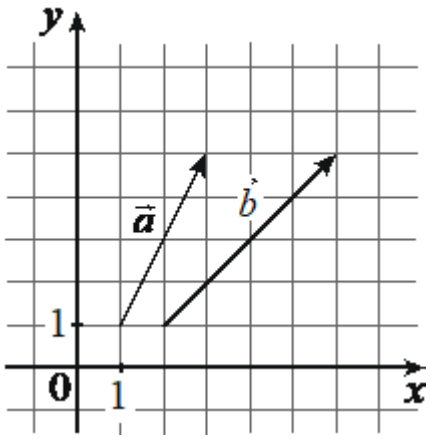
Даны векторы $\vec{a}2;\ 0$ и $\vec{b}1;\ 4$. Найдите длину вектора $\vec{a}+3\vec{b}$.

**2.19** ФИПИ 58E4C5

Даны векторы $\vec{a}6;\ 9$ и $\vec{b}8;\ -5$. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

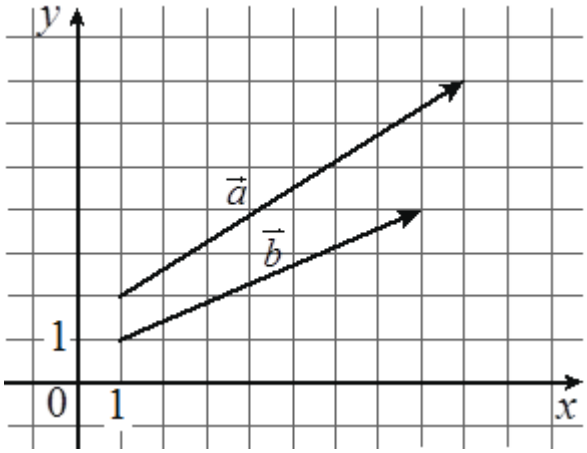
**2.20** ФИПИ 3F02C4

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите длину вектора $\vec{a}+\vec{b}$.




**2.21** ФИПИ E5399A

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.




**2.22** ФИПИ 602093

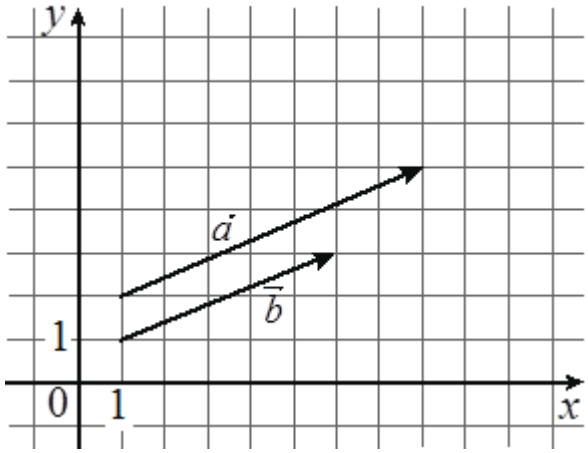
Даны векторы $\vec{a}\,(1;\,2)$ и $\vec{b}\,(2;\,-1)$. Найдите длину вектора $6\vec{a}+3\vec{b}$.

**2.23** ФИПИ 34F395

Даны векторы $\vec{a}\,(2;\,2)$ и $\vec{b}\,(2;\,-2)$. Найдите длину вектора $7\vec{a}+\vec{b}$.

**2.24** ФИПИ 0432E9

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.




**2.25** ФИПИ 713E60

Даны векторы $\vec{a}\,(1;\,3)$ и $\vec{b}\,(3;\,-1)$. Найдите длину вектора $6\vec{a}+2\vec{b}$.

**2.26** ФИПИ 71AC6C

Даны векторы $\vec{a}\,(5;\,-7)$ и $\vec{b}\,(14;\,1)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

**2.27** ФИПИ 238861

Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 3 и 5, а угол между ними равен $60°$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

**2.28** ФИПИ 8E0D68

Даны векторы $\vec{a}6;\ 4$ и $\vec{b}6;\ -8$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

**2.29** ФИПИ 4A073E

Даны векторы $\vec{a}8;\ 9$ и $\vec{b}4;\ -3$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

**2.30** ФИПИ 028837

Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 3 и 7, а угол между ними равен $60°$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

**2.31** ФИПИ 1FEA81

Даны векторы $\vec{a}\,(1;\,5)$ и $\vec{b}\,(5;\,-1)$. Найдите длину вектора $5\vec{a}+\vec{b}$.